

Materia: Química	Código: 12.09
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 18/7/2024 15:00:31	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
22	hs. teóricas
23	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructura de la materia. Equilibrio químico. Metales y no metales. Cinética básica.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia, perteneciente al Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, se dicta, de forma enteramente presencial, en el segundo año de la carrera de Ingeniería Informática. Se trata de un curso de química general que aborda de manera simple algunas de las principales áreas de la química: enlace químico, geometría molecular, estado sólido, equilibrio químico, cinética química y electroquímica. Es una asignatura que pertenece al bloque de las Ciencias Básicas, las cuales están orientadas a contribuir a la formación lógico-deductiva, a proporcionar el conocimiento fundamental de los fenómenos de la naturaleza, incluyendo sus expresiones cuantitativas, y desarrollar la capacidad de su empleo en la ingeniería. La asignatura está pensada para alumnos con conocimientos básicos de química y matemática.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes logren:

- Incorporar los conceptos, modelos y desarrollos matemáticos presentados en las clases teóricas.
- Interpretar las situaciones problemáticas propuestas y desarrollar para ellas soluciones, conceptuales y/o matemáticas,

basadas en la teoría.

- Analizar los resultados obtenidos e identificar aquél que es compatible con el planteo del problema.
- Evaluar los resultados obtenidos tanto en problemas teóricos como en situaciones experimentales y obtener conclusiones a partir de los mismos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Clasificación periódica.	Relación entre configuración electrónica y tabla periódica. Propiedades periódicas. Energía de ionización. Afinidad electrónica. Electronegatividad. Radio atómico y radio iónico.
Unidad 2. Uniones químicas.	Uniones iónicas, covalentes y metálicas. Estructura molecular y el enlace covalente. Teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Teoría del enlace de valencia. Hibridación de orbitales. Distintos casos.
Unidad 3. Sólidos y líquidos.	Propiedades de los sólidos. Distintos tipos. Metales y no metales. Propiedades generales. Tipos de uniones. Semiconductores. Líquidos, propiedades. Presión de vapor. Diagramas de equilibrio de fases. Relación entre propiedades físicas y uniones intermoleculares.
Unidad 4. Cinética Química.	Velocidad de reacción, definición y factores que la afectan. Expresiones cinéticas. Constante de velocidad. Orden y molecularidad. Ecuación de Arrhenius. Energía de activación. Catalizadores. Mecanismos de reacción: casos sencillos. Reacciones de orden cero, orden uno y orden dos. Tiempo de vida media.
Unidad 5. Equilibrio Químico.	Ley de acción de masas. Constantes de equilibrio en concentraciones y en presiones. Principio de Le Chatelier. Factores que influyen sobre la posición de equilibrio.
Unidad 6. Equilibrio iónico.	Equilibrio ácido base. Ácidos y bases según Arrhenius y según Bronsted-Lowry. Producto iónico del agua. Definición y cálculo del pH de ácidos y bases fuertes y de ácidos y bases débiles. Equilibrio en varias etapas. Hidrólisis, pH de sales. Soluciones reguladoras: mecanismo de regulación. Indicadores. Volumetría. Curvas de titulación.
Unidad 7. Equilibrio de precipitación.	Sales poco solubles. Producto de solubilidad. Efecto de ión común.
Unidad 8. Electroquímica.	Reacciones de óxido reducción. Celdas galvánicas. Potencial normal. Predicción de reacciones. Ecuación de Nernst. Aplicaciones. Diversos tipos de celdas galvánicas. Celdas electrolíticas. Relación entre celdas galvánicas y electrolíticas.

➤ Estrategias de enseñanza:

En primer término, el desarrollo de la materia de un modo tal que su carácter integral siempre esté de manifiesto, ya constituye una estrategia. En efecto, que el estudiante pueda comprobar que los conceptos y desarrollos lógico matemáticos abstractos, presentados en las clases teóricas, le permiten hacer cálculos sobre sistemas reales y resolver los problemas concretos planteados en los ejercicios, tiene un alto valor didáctico. Cuando, además, esa situación no se genera a partir de los datos del enunciado de un ejercicio, sino de los valores de las mediciones que el propio alumno realizó en una experimento de laboratorio, el efecto positivo se multiplica.

También se presentan numerosos ejemplos de la vida cotidiana y del quehacer industrial y tecnológico donde es imprescindible aplicar los conceptos teóricos desarrollados.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teórico-prácticas	La asignatura consta de una clase teórico-práctica semanal de tres horas. La misma se desarrolla con material audiovisual (presentaciones de power point y, ocasionalmente, videos) con apoyo en el pizarrón. En la primera parte de la clase se exponen y desarrollan los conceptos teóricos del tema del día. Luego se hace un breve intervalo y se pasa a la segunda parte. En ella se resuelven problemas “modelo”, basados en lo presentado en la primera parte. Estos ejercicios están pensados de forma tal que su resolución surja como una consecuencia natural de lo desarrollado en la teoría. Sobre el final de la clase los estudiantes siempre disponen de un tiempo para las consultas e inquietudes.
Trabajos prácticos de laboratorio.	Durante el cuatrimestre, en dos de los días de clase semanales señalados anteriormente, no se desarrollan clases teórico-prácticas en el aula, sino que se utilizan para realizar dos trabajos prácticos de laboratorio. En esta actividad los estudiantes, en primer lugar, se entrenan en el manejo básico de los materiales y reactivos del laboratorio de química, siempre cumpliendo con las normas de seguridad oportunamente señaladas. Además, los trabajos prácticos realizados están directamente asociados a algunos de los temas desarrollados en las clases de aula. De esta forma, los estudiantes consolidan los conceptos y tienen la oportunidad de obtener los datos por sí mismos en forma experimental, procesarlos, obtener los resultados, hacer un análisis crítico de los mismos, evaluar los errores y sus fuentes, y sacar sus conclusiones. Todo esto lo hacen mediante la presentación de un informe escrito.

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se utiliza pizarrón, computadora y cañón. Para el desarrollo de los trabajos prácticos de laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos y material necesario. Además, se utilizan algunos recursos digitales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes parciales

Durante el cuatrimestre se toman dos exámenes parciales. El contenido de dichas evaluaciones se ajusta estrictamente a los temas tratados hasta la semana anterior a la fecha del examen. Los exámenes parciales son escritos y se usa el mismo lenguaje, criterio y grado de dificultad que el desarrollado en las clases. La nota mínima para aprobar cada examen parcial es de 4 puntos, pudiendo recuperarse uno solo de ellos.

Laboratorio

Se realizarán dos trabajos prácticos de laboratorio en el cuatrimestre. La semana siguiente a la realización del trabajo práctico los estudiantes deberán presentar un informe sobre el mismo, en el cual deben estar los datos, cálculos, gráficos, estimación de los errores y sus fuentes, observaciones y conclusiones. Este informe debe ser aprobado por el docente, en caso contrario se devolverá para corregirlo o rehacerlo. Para ingresar al laboratorio los estudiantes deberán cumplir con todas las normas de seguridad.

Examen final

Se trata de una evaluación escrita. Las preguntas, ejercicios (conceptuales o numéricos), gráficos, demostraciones o desarrollos que pueden ser tomados abarcan todos los temas de la materia. Se aprueba con una nota de cuatro puntos.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada y nota del examen final

- La nota de cursada mínima para poder rendir el examen final es de cuatro puntos.
- Si el alumno aprobó los dos exámenes parciales la nota de cursada es la media aritmética de las notas de los mismos.
- Si el alumno aprobó un parcial, desaprobó el otro y aprobó su recuperatorio, la nota de cursada es la media aritmética de las tres notas (las de los dos exámenes parciales y la del recuperatorio). Si este promedio fuera menor que cuatro la nota de cursada será cuatro
- En cualquier otro caso el alumno quedará libre y deberá volver a cursar la asignatura.
- El examen final se aprueba con una nota de cuatro puntos.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Whitten, K. Peck, M. Davies, R. Stanley, G. (2008). Química. Cengage Learning.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	- Kotz, J. Treichel, P. (2003). Química y reactividad química. Thomson. - Brown, T. LeMay, H. Bursten, B. Burge, J. (2004). Química. La ciencia central. Pearson. - Mc Murry, J. Fay, R. (2009). Química General. Pearson. - Chang, R. (2007). Química. Mc Graw-Hill.

--	--